$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=z-x^2-y^2.\ \dfrac{dx}{x}=\dfrac{dy}{y}=\dfrac{dz}{z-x^2-y^2}.$

Один из интегралов $\dfrac{x}{y}=A$ очевиден. Чтобы найти второй интеграл, запишем с учётом уже найденного $\dfrac{dy}{y}=\dfrac{dz}{z-A^2y^2-y^2}.\ \dfrac{y\,dz-z\,dy}{y^2}+\left(A^2+1\right)dy=0$, откуда уже $\dfrac{z}{y}+\left(A^2+1\right)y=B.\ \dfrac{z+x^2+y^2}{y}=B.$

При $y=-2$ должно быть выполнено $z=x-x^2$. После подстановки получаем $x=-2A$ и $\dfrac{x+4}{-2}=B.\ A-2=B.$ Наконец, подставив и умножив на y, выводим результат $x-2y=z+x^2+y^2$.